



成绩 _____

北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

微机原理及接口技术 实验报告

院（系）名称 自动化科学与电气工程学院

专业名称 自动化

学生学号 22375413

学生姓名 夏思博

指导教师 林新

2024 年 12 月

实验四 监测报警系统

实验时间 2024,12.19 实验编号 同组同学 王梓枫

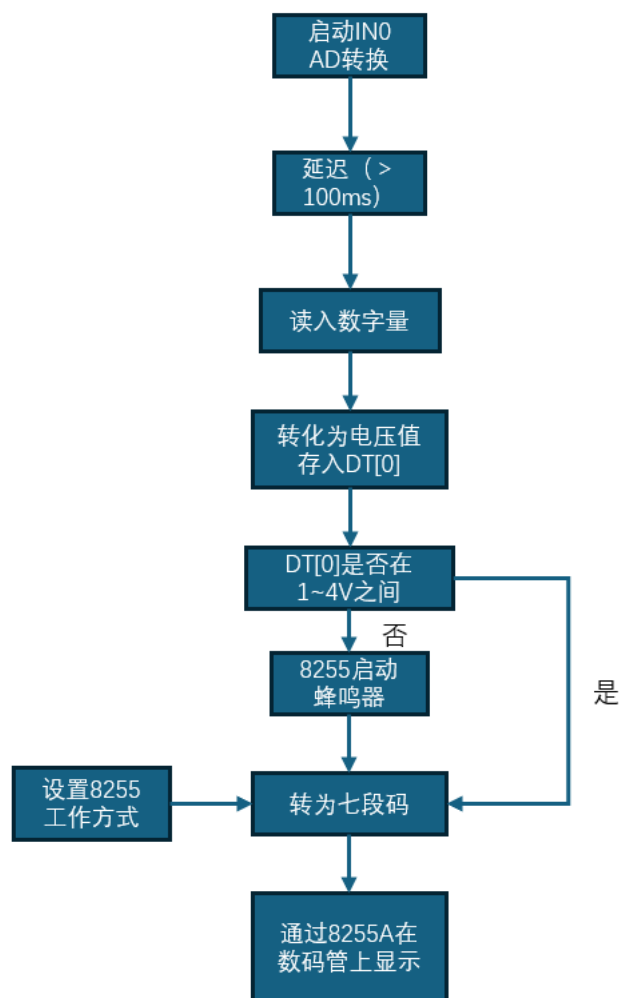
一、系统功能描述

1. 调节输入电压，仿真工作时，数码管会显示此时的输入电压具体数值
2. 当输入电压调节至 4V 以上，数码管正常显示，蜂鸣器警报；当输入电压调节至 1V 以下，数码管只显示小数点后两位数，蜂鸣器警报。

二、系统设计方案

- (1) 电源模块：通过调节电位器改变输入电阻
- (2) ADC0809（仿真使用 ADC0808）：采集电压数据，将之转化为电压值。
- (3) 8255A 的 PB 端信号输出给四位共阴极数码管显示
- (4) 报警模块：与非门控制，当 8255A 的 PA 端输出信号换算成电压值的首位大于 4 或者小于 1 时，二极管过电，或者接入蜂鸣器，此时蜂鸣器发出警报声。

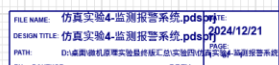
三、编程思路（程序框图）

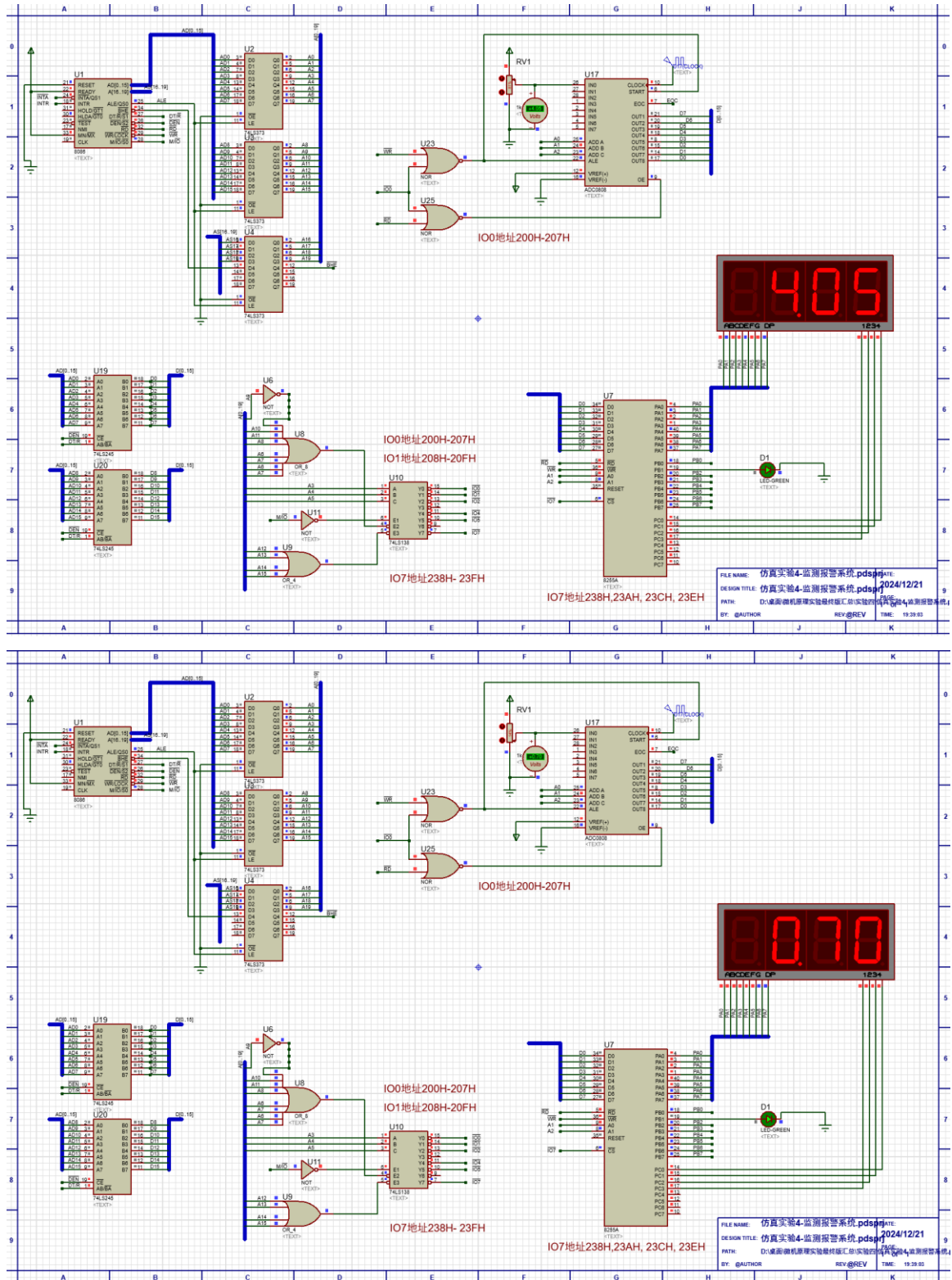


四、系统功能展示

实物实验已经在实验台上验证过，下面仅展示仿真的系统功能。由于仿真中蜂鸣器图片无法展示，将蜂鸣器换成发光二极管，当电压小于 1V 或大于 4V 时，发光二极管亮。

在读入电压为 1~4V 时，电压显示在数码管上，蜂鸣器的管脚呈低电压，如下图所示：





五、结果分析与结论

通过 8255A 接口将数码管显示和蜂鸣器以及读入电压值结合在一起，实验最终

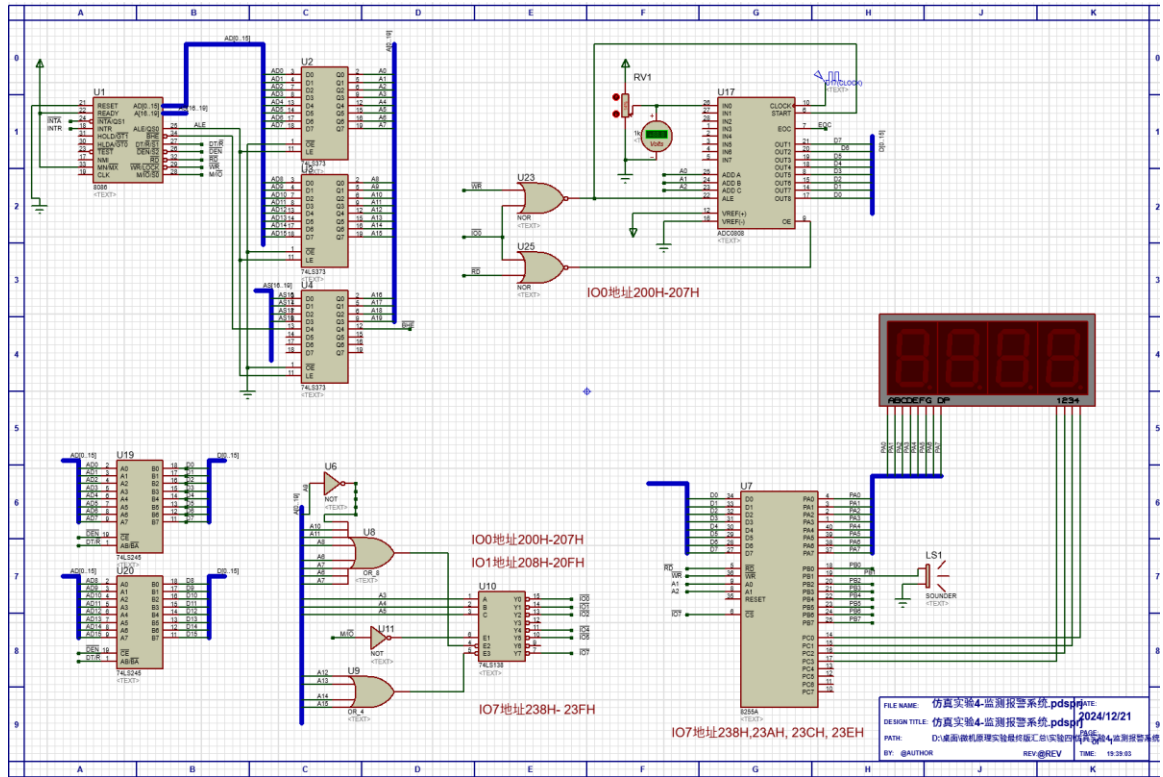
实现了读取电压值并且通过 8255A 显示在数码管上，在超过或低于电压阈值成功启动蜂鸣器发出声音。

六、收获体会及建议

通过本次的实验，我深入理解 ADC0809 的工作方式以及工作原理，也使用了 8253A 以及 0809 接受信号、处理并传输到数据总线。在进行报警展示时，源于模电知识的不牢固，对于平时习惯连接的三极管和蜂鸣器部分的工作原理解释不到位，只知道高低电平下三极管起到开关作用。本次实验的完成过程中，我也巩固了之前的知识，培养分析工程问题、提出设计方案、以及设计微机应用系统的能力。

附录

1、电路原理图



2、实验源程序

实验台实验程序：

;8255A端口地址，实验台是连续的，不像正常地址接
低八位为偶地址

PORTA EQU 298H

PORTB EQU 299H

PORTC EQU 29AH

PORTCTL EQU 29BH

;ADC0809端口输出地址

PADCO EQU 280H

DATA SEGMENT

DT1 DB ?

DT2 DB 4 DUP(0)

LIST DB

3FH, 06H, 5BH, 4FH, 66H, 6DH, 7DH, 07H, 7FH, 6FH

DATA ENDS

STK SEGMENT STACK

DW 100 DUP(?)

STK ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:STK

START:

MOV AX, STK ;堆栈段初始化，堆栈
段后加STACK可不写

MOV SS, AX

MOV SP, 2*100

MOV AX, DATA

MOV DS, AX

-----主程序从这里开始

AGN:

MOV DX, PADCO ;启动0809模数转换

OUT DX, AL

IN AL, DX ;读取的数字量存入AL

MOV BL, AL

MOV AL, 5

MUL BL ;数字量乘以5后存

入AX

MOV DX, 0 ;除数高16位

MOV BL, 0FFH ;除数低16位

DEC BX


```
JNZ NEXT1

POP    CX
POP    BX
RET

DELAY  ENDP

;-----延迟函数1，延迟时间100*100，时间较短
DELAY1 PROC
    PUSH    BX
    PUSH    CX

    MOV     BX, 100
NEXT5:  MOV     CX, 100
NEXT4:  LOOP   NEXT4
    DEC     BX
    JNZ     NEXT5

    POP     CX
    POP     BX
    RET

DELAY1  ENDP

;-----延迟函数2，延迟时间1000*1000，时间较长
DELAY2 PROC
    PUSH    BX
    PUSH    CX

    MOV     BX, 1000
NEXT8:  MOV     CX, 1000
NEXT7:  LOOP   NEXT7
    DEC     BX
    JNZ     NEXT8

    POP     CX
    POP     BX
    RET

DELAY2  ENDP

;-----
CODE  ENDS
END  START
```

仿真实验程序:

```
PORTA EQU 238H
PORTB EQU 23AH
PORTC EQU 23CH
PORTCTL EQU 23EH
```

```
PADCO EQU 200H
```

```
DATA SEGMENT
```

```
DT1 DB ?
```

```
DT2 DB 4 DUP(0)
```

```
LIST DB 3FH, 06H, 5BH, 4FH, 66H, 6DH, 7DH, 07H,
7FH, 6FH
```

```
;七段码
```

```
DATA ENDS
```

```
STK SEGMENT STACK
```

```
SSDAT DW 100 DUP(?)
```

```
STK ENDS
```

```
CODE SEGMENT
```

```
ASSUME
```

```
CS:CODE, DS:DATA, SS:STK
```

```
START:
```

```
MOV AX, STK ;初始化
```

```
MOV SS, AX
```

```
MOV SP, 2*100
```

```
MOV AX, DATA
```

```
MOV DS, AX
```

```
AGN:
```

```
MOV DX, PADCO ;启动模数转换
```

```
OUT DX, AL
```

```
CALL DELAY
```

```
IN AL, DX ;存入AL
```

```
MOV BL, AL
```

```
MOV AL, 5
```

```
MUL BL ;乘以5后存入AX
```

```
MOV DX, 0
```

```
MOV BL, 0FFH; BL=255
```

```
DIV BL ;AX/BL , 余数在AH, 商在 两位
```

```
AL
```

```
MOV DT2, AL; 个位数存入DT2
```

```
【0】
```

```
MOV CX, 2
```

```
MOV DI, 1
```

```
LOOP2:
```

```
MOV BL, AH; 小数点后2位分别
存入DT2[1]和DT2[2]中
```

```
MOV AL, 10
```

```
MUL BL;商AH乘以10后存入AX
```

```
MOV DX, 0
```

```
MOV BL, 0FFH
```

```
DIV BL ;AX/BL , 余数在AH, 商在AL
```

```
MOV DT2[DI], AL
```

```
INC DI
```

```
LOOP LOOP2
```

```
MOV DX, PORTCTL
```

```
MOV AL, 88H ;A, B, C端口都为输出
```

```
OUT DX, AL
```

```
MOV DX, PORTA ;输出个位数
```

```
MOV BX, 0
```

```
MOV BL, DT2
```

```
MOV CH, LIST[BX]
```

```
MOV CL, 80H
```

```
ADD CL, CH;对七段码的第一位置1显示小数点
```

```
MOV AL, CL
```

```
OUT DX, AL
```

```
MOV DX, PORTC
```

```
MOV AL, 1011B
```

```
OUT DX, AL
```

```
CALL DELAY
```

```
MOV AL, 1111B
```

```
OUT DX, AL
```

```
MOV DX, PORTA; 输出小数点后一位
```

```
MOV BL, DT2[1]
```

```
MOV AL, LIST[BX]
```

```
OUT DX, AL
```

```
MOV DX, PORTC
```

```
MOV AL, 1101B
```

```
OUT DX, AL
```

```
CALL DELAY
```

```
MOV AL, 1111B
```

```
OUT DX, AL
```

```
MOV DX, PORTA ; 输出小数点后
```

```
MOV BL, DT2[2]
```

```
MOV AL, LIST[BX]
```

```
OUT DX, AL
```

```
MOV DX, PORTC
```

```
MOV AL, 1110B
```

```
OUT DX, AL
```

```
CALL DELAY
```

```
MOV AL, 1111B
```

```
OUT DX, AL
```

```
MOV AL, DT2[0] ;比较电压值个位数
```

```
的大小
```

```
CMP AL, 1 ;小于1或者大于等
```

```
于4, PB1输出高电平, 且连接蜂鸣器。
```

```
JB ABB
CMP AL, 4
JNB ABB
JMP AGN
```

ABB:

发出鸣响 `MOV DX, PORTB` ;PB1输出高电平，蜂鸣器

```
MOV AL, 10B
OUT DX, AL
CALL DELAY1
MOV AL, 0B
OUT DX, AL
JMP AGN
```

DELAY `PROC`

```
PUSH BX
PUSH CX
```

```
MOV BX, 100
```

NEXT1: `MOV CX, 10`

NEXT: `LOOP NEXT`

```
DEC BX
JNZ NEXT1
```

```
POP CX
POP BX
RET
```

DELAY `ENDP`

DELAY1 `PROC`

```
PUSH BX
PUSH CX
```

```
MOV BX, 100
```

NEXT5: `MOV CX, 100`

NEXT4: `LOOP NEXT4`

```
DEC BX
JNZ NEXT5
```

```
POP CX
POP BX
RET
```

DELAY1 `ENDP`

CODE `ENDS`

`END` START